Przygotowanie środowiska Vivado

1. Instalacja

Pliki instalacyjne należy pobrać ze strony www.amd.com:

menu Resources & suport → Downloads → Adaptive SoCs & FPGAs - Vivado Design Suite.

Zamiast pełnego pliku „AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs SFD" (ok. 98GB) dla potrzeb laboratorium i projektu wystarczy wersja „Self Extracting Web Installer" i ograniczenie w niej instalowanej konfiguracji do niezbędnego minimum. Procedura pobierania rozpoczyna się od założenia darmowego konta użytkownika na stronach amd.com; przy jego zakładaniu proszę podawać swój adres poczty @student.pwr.edu.pl.

Po uruchomieniu pobranego instalatora należy wpisać dane do logowania, wybrać sposób instalacji („Download and Install Now" lub „Donwload Image (Install Separately)") oraz zaznaczyć opcję „Selected products only".

Następnie, jako produkt należy wybrać „Vivado" oraz w oknie wyboru komponentów minimalny zestaw opcji:

Design Tools
- ☑ Vivado Design Suite: Vivado + Vitis HSL (domyślne)
- ☑ Vitis Embedded Development
- ☑ DocNav

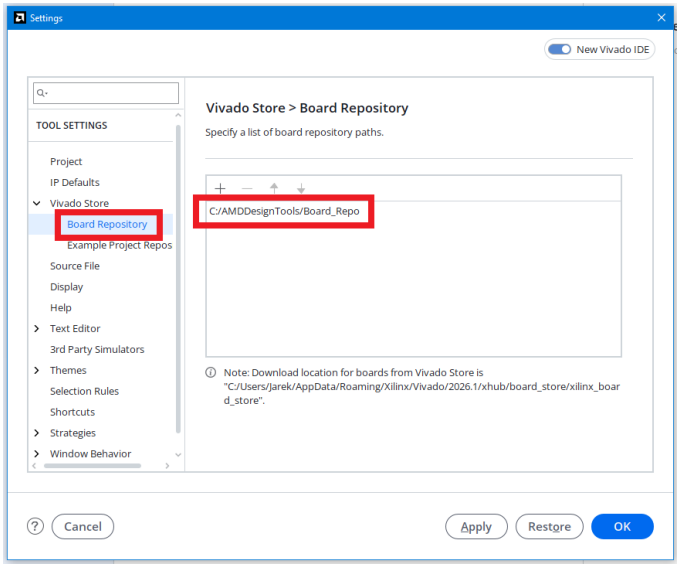
Devices
- \+ SoCs
  - ☑ Zynq UltraScale+ MPSoCs

2. Generacja pliku licencyjnego

Po zainstalowaniu programu należy odszukać i uruchomić aplikację „Manage licenses 20xx.x", a w niej polecenie Obtain licence → Get My Full or Purchased Certificate-Based License. Po zalogowaniu się do serwera należy wybrać "Vivado Basic Tier License" (wersja Node-Locked lub Floating) oraz zarejestrować docelowy komputer na podstawie numeru seryjnego dysku lub adresu interfejsu sieciowego NIC, które z kolei są do odczytania w aplikacji „Manage licenses 20xx.x". W tej samej aplikacji będzie można następnie załadować wygenerowany i ściągnięty plik *.lic (Load license).

3. Konfiguracja płyty AUP-ZU3

Do pracy w laboratorium dodatkowo potrzebny będzie folder służący jako lokalne repozytorium definicji płyt (w naszym przypadku: AUP-ZU3). Folder ten można utworzyć np. jako C:\AMDDesignTools\Board_repo, a następnie dodać odpowiednią ścieżkę w ustawieniach środowiska (po uruchomieniu Vivado polecenie Tools → Settings...):



Do utworzonego folderu należy skopiować definicję płyty AUP-ZU3 (zip do pobrania ze strony przedmiotu).

Jarosław Sugier